

REDES DE COMPUTADORES

Aula 11 - Camada de Rede - Parte I

- Serviços e Protocolos

Lorena de S. B. Borges





SERVIÇOS DA CAMADA DE REDE

EMPACOTAMENTO

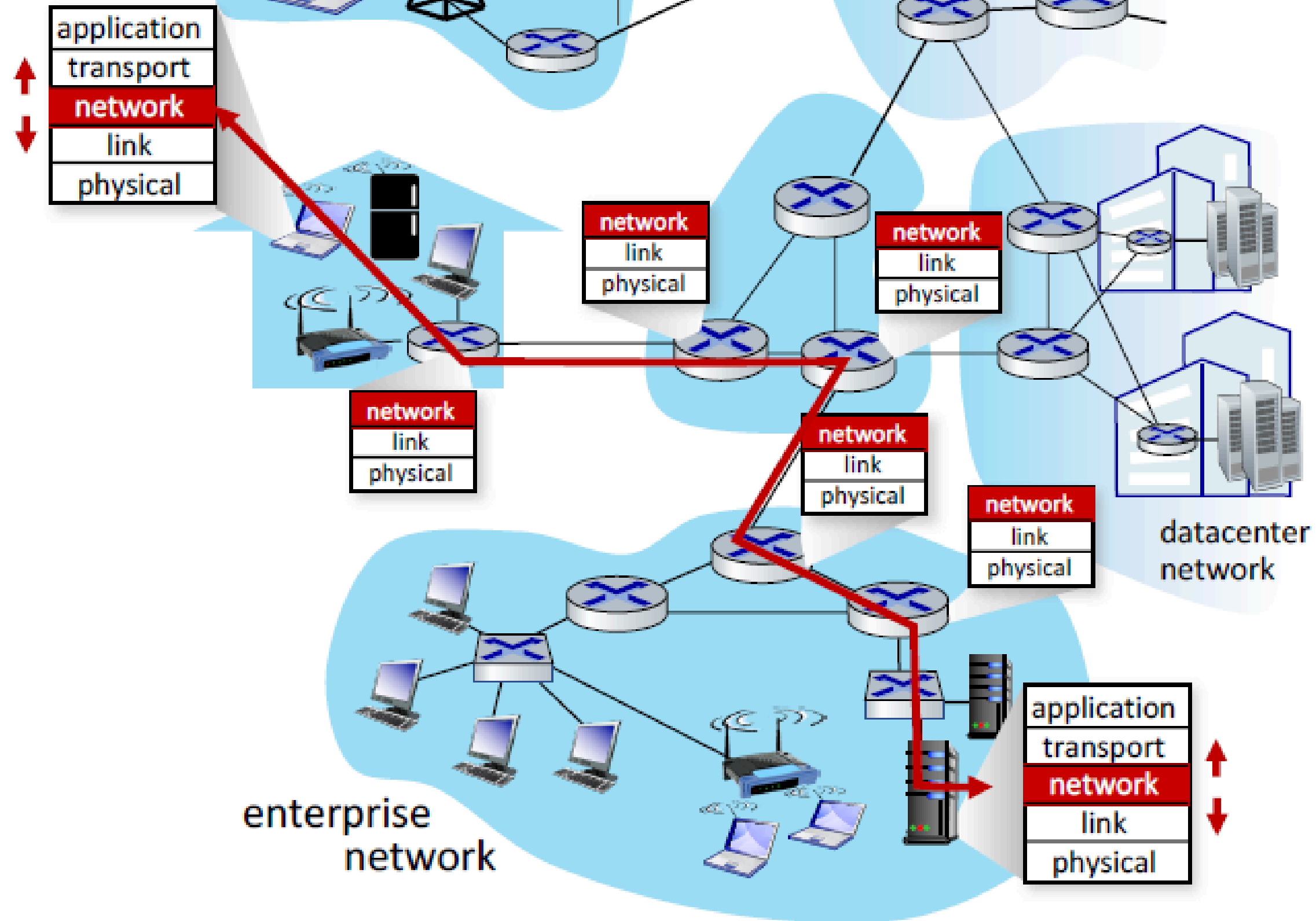
- **ENCAPSULAMENTO DA CARGA ÚTIL** (OS DADOS RECEBIDOS DA CAMADA SUPERIOR, TAMBÉM CHAMADOS DE PAYLOAD)
- **A CAMADA DE REDE DESEMPENHA O PAPEL DE TRANSPORTADORA**, ASSIM COMO UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS, QUE É RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DE PACOTES DE UM REMETENTE A UM DESTINATÁRIO SEM ALTERAR OU USAR O CONTEÚDO DELES.

ROTEAMENTO

- A CAMADA DE REDE É RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DO PACOTE DE SUA ORIGEM ATÉ SEU DESTINO
- NA INTERNET ATUAL, ISSO É FEITO POR MEIO DA EXECUÇÃO DE ALGUNS PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO QUE AJUDAM OS ROTEADORES A COORDENAR SEUS CONHECIMENTOS SOBRE SUAS VIZINHANÇAS E TAMBÉM A CRIAR TABELAS CONSISTENTES PARA SEREM USADAS QUANDO UM PACOTE CHEGA.

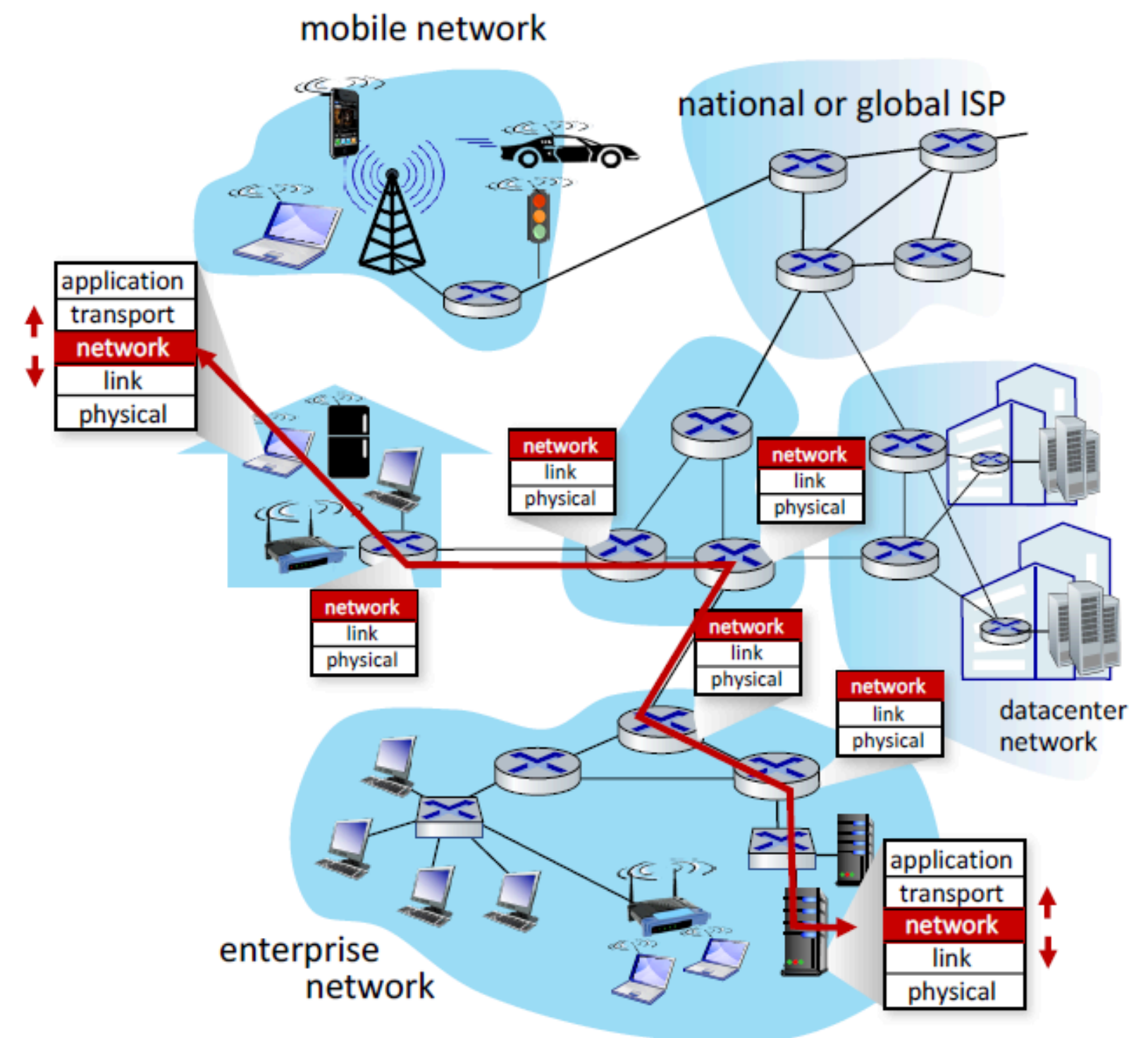
mobile network

national or global ISP



Network-layer services and protocols

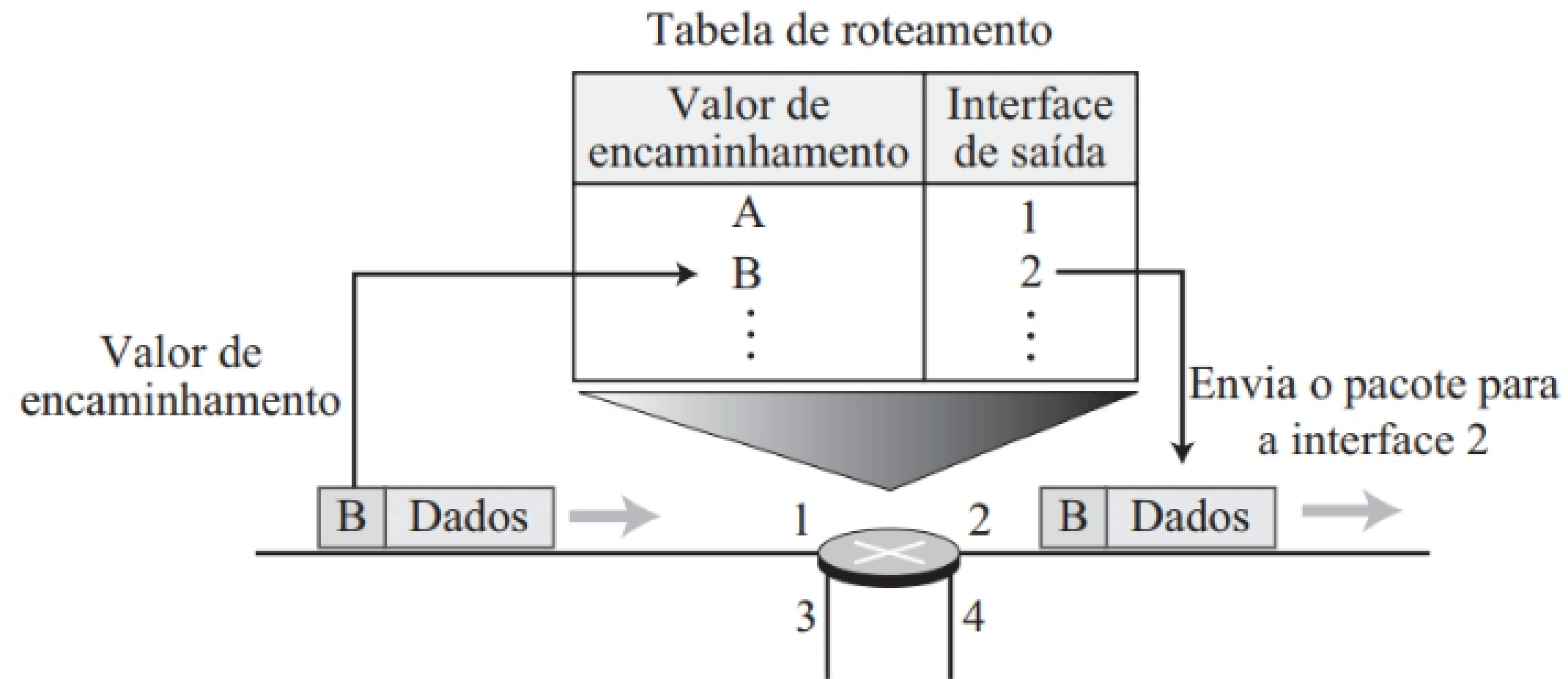
- transport segment from sending to receiving host
 - **sender:** encapsulates segments into datagrams, passes to link layer
 - **receiver:** delivers segments to transport layer protocol
- network layer protocols in *every Internet device*: hosts, routers
- **routers:**
 - examines header fields in all IP datagrams passing through it
 - moves datagrams from input ports to output ports to transfer datagrams along end-end path



SERVIÇOS DA CAMADA DE REDE

ENCAMINHAMENTO

- A AÇÃO TOMADA POR CADA ROTEADOR QUANDO UM PACOTE CHEGA A UMA DE SUAS INTERFACES.
- A TABELA DE TOMADA DE DECISÃO DE UM ROTEADOR, NORMALMENTE USADA PARA DEFINIR ESSA AÇÃO, É CONHECIDA COMO TABELA DE ENCAMINHAMENTO OU TABELA DE ROTEAMENTO.



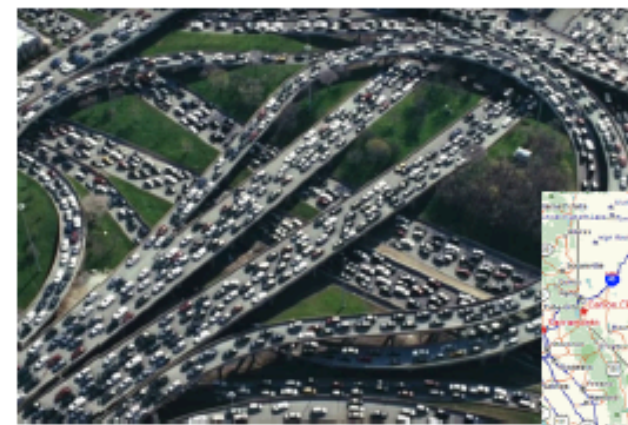
Two key network-layer functions

network-layer functions:

- *forwarding*: move packets from a router's input link to appropriate router output link
- *routing*: determine route taken by packets from source to destination
 - *routing algorithms*

analogy: taking a trip

- *forwarding*: process of getting through single interchange
- *routing*: process of planning trip from source to destination



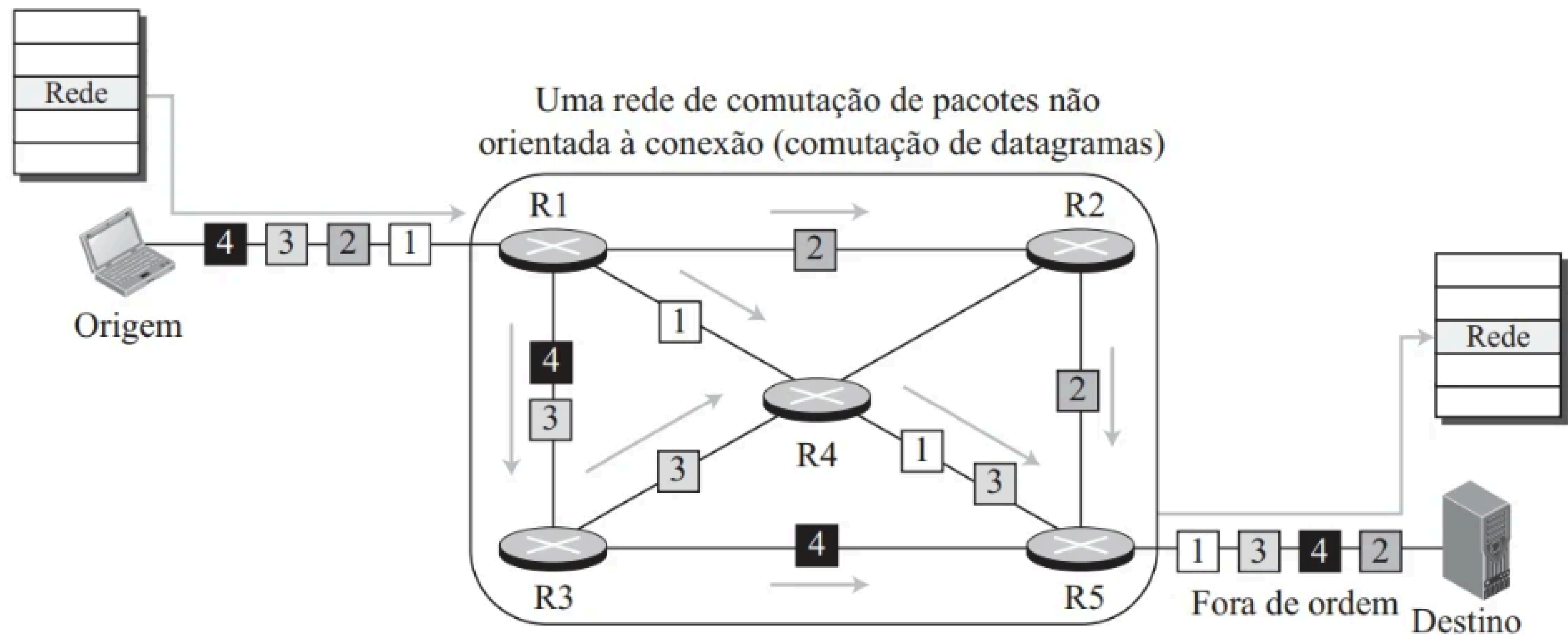
forwarding



routing

PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE

- O PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE TRATA CADA PACOTE DE FORMA INDE-PENDENTE, DE MODO QUE UM PACOTE NÃO TEM QUALQUER RELAÇÃO COM OUTRO PACOTE QUALQUER.
- NESTA ABORDAGEM, OS PACOTES DE UMA MENSAGEM PODEM OU NÃO PERCORRER O MESMO CAMINHO ATÉ O SEU DESTINO



Network-layer service model

Network Architecture	Service Model	Quality of Service (QoS) Guarantees ?			
		Bandwidth	Loss	Order	Timing
Internet	best effort	none	no	no	no

Internet “best effort” service model

No guarantees on:

- i. successful datagram delivery to destination
- ii. timing or order of delivery
- iii. bandwidth available to end-end flow



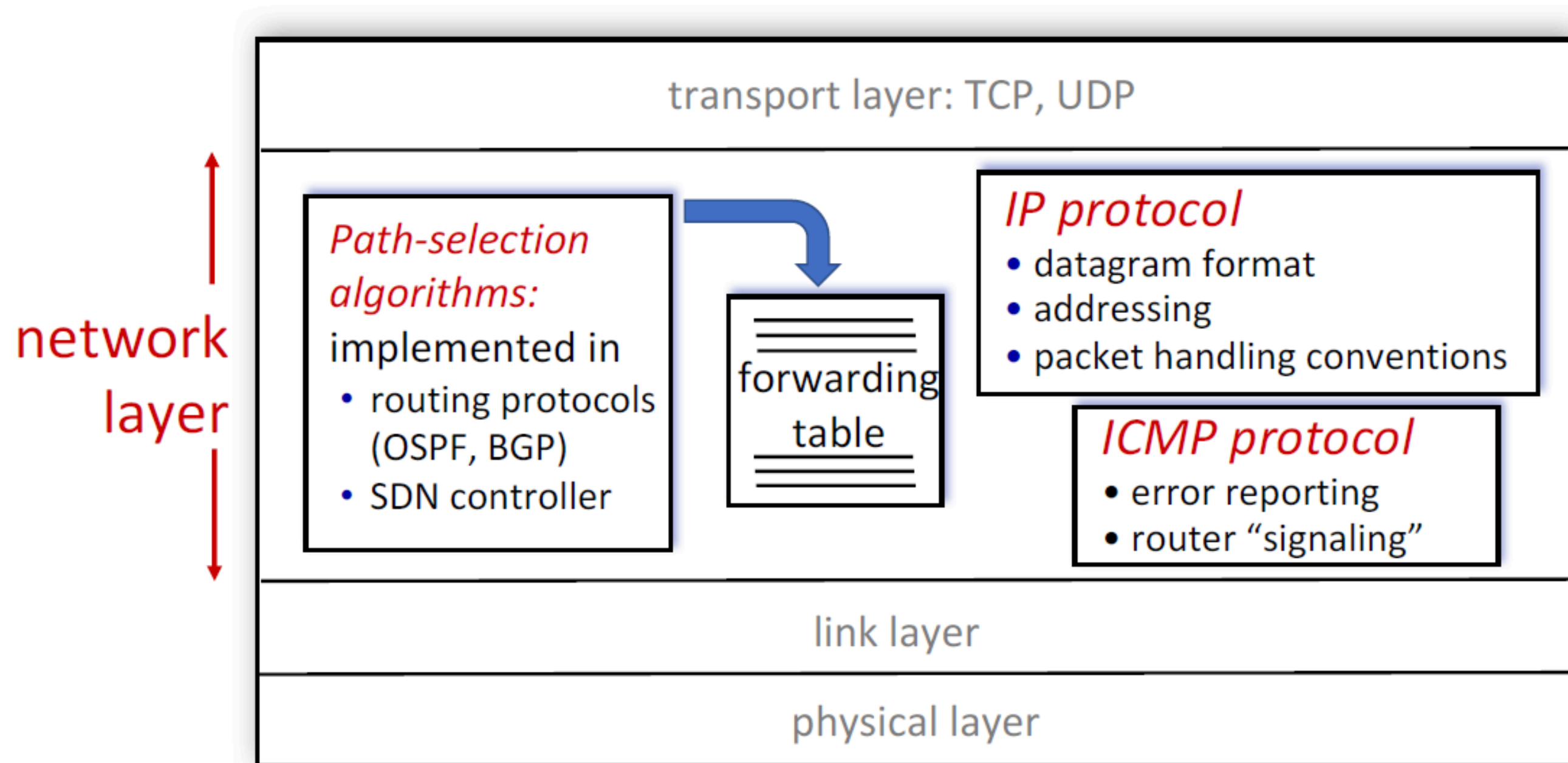
Reflections on best-effort service:

- simplicity of mechanism has allowed Internet to be widely deployed adopted
- sufficient provisioning of bandwidth allows performance of real-time applications (e.g., interactive voice, video) to be “good enough” for “most of the time”
- replicated, application-layer distributed services (datacenters, content distribution networks) connecting close to clients’ networks, allow services to be provided from multiple locations
- congestion control of “elastic” services helps

It's hard to argue with success of best-effort service model

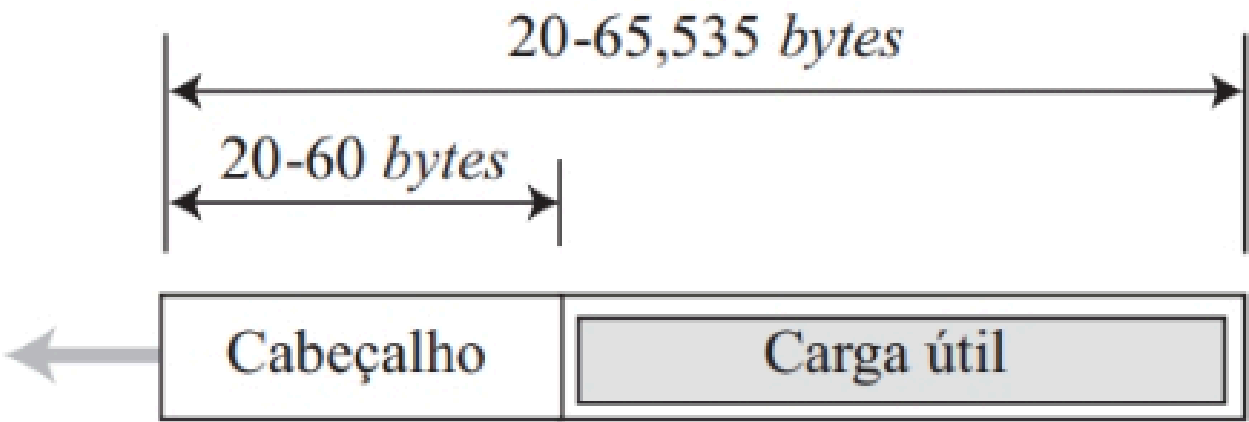
Network Layer: Internet

host, router network layer functions:



PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE

- O IPV4 É UM PROTOCOLO DE DATAGRAMAS NÃO CONFIÁVEL E NÃO ORIENTADO À CONEXÃO — UM SERVIÇO DE ENTREGA DE MELHOR ESFORÇO.
- O TERMO MELHOR ESFORÇO SIGNIFICA QUE OS PACOTES IPV4 PODEM SER CORROMPIDOS, PERDIDOS, CHEGAR FORA DE ORDEM OU ATRASADOS E PODEM CAUSAR CONGESTIONAMENTOS NA REDE.
- SE A CONFIABILIDADE É IMPORTANTE, O IPV4 DEVE SER ACOMPANHADO POR UM PROTOCOLO DA CAMADA DE TRANSPORTE QUE SEJA CONFIÁVEL, COMO O TCP.



(a) Datagrama IP

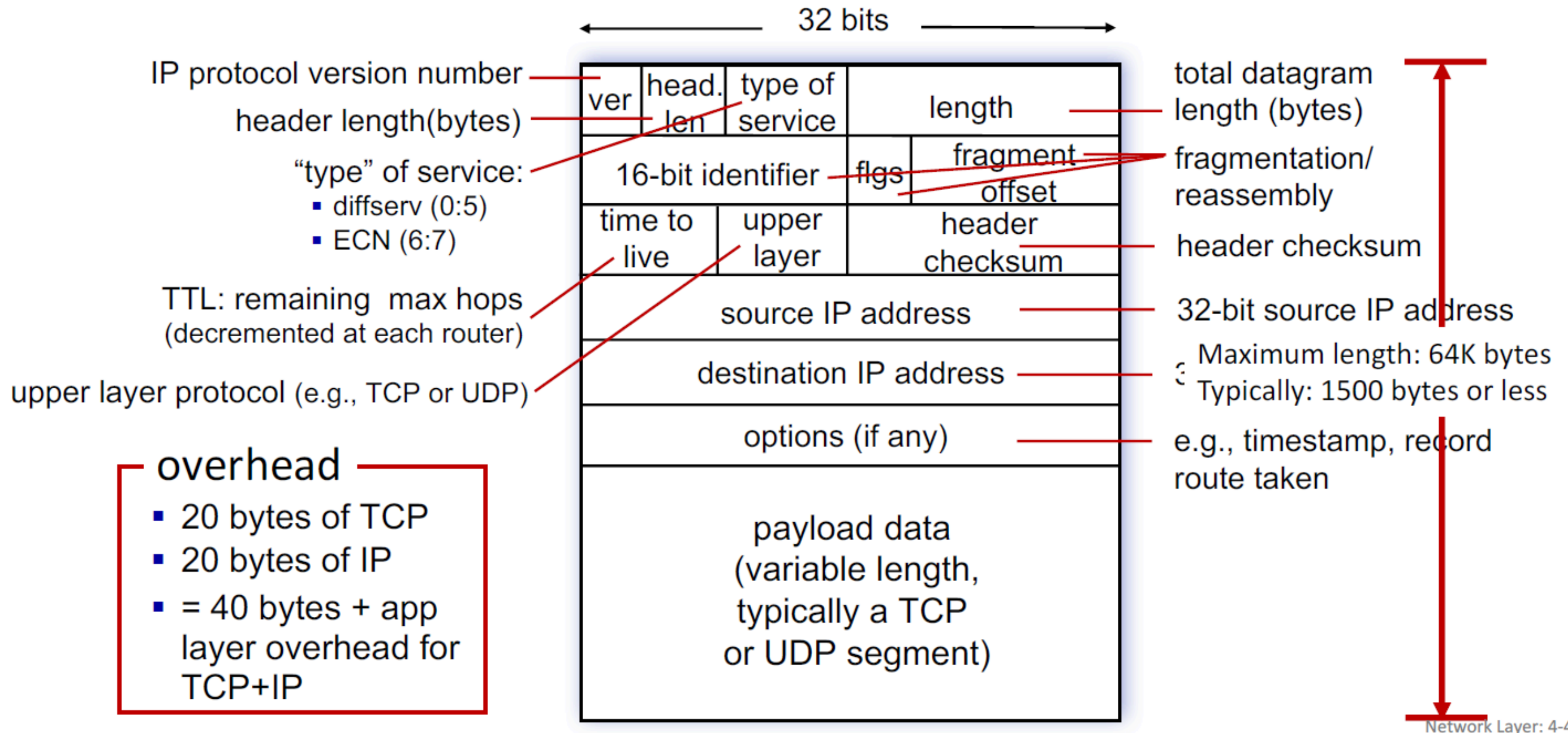
Legenda

VER: Número de versão
HLEN: comprimento do cabeçalho
byte: 8 bits

0	4	8	16	31
VER 4 bits	HLEN 4 bits	Tipo de serviço 8 bits	Comprimento total 16 bits	
Identificação 16 bits			Marcadores 3 bits	Deslocamento do fragmento 13 bits
TTL 8 bits		Protocolo 8 bits	Soma de verificação do cabeçalho 16 bits	
Endereço IP de origem (32 bits)				
Endereço IP de destino (32 bits)				
Opções + preenchimento (0 para 40 bytes)				

(b) Formato do cabeçalho

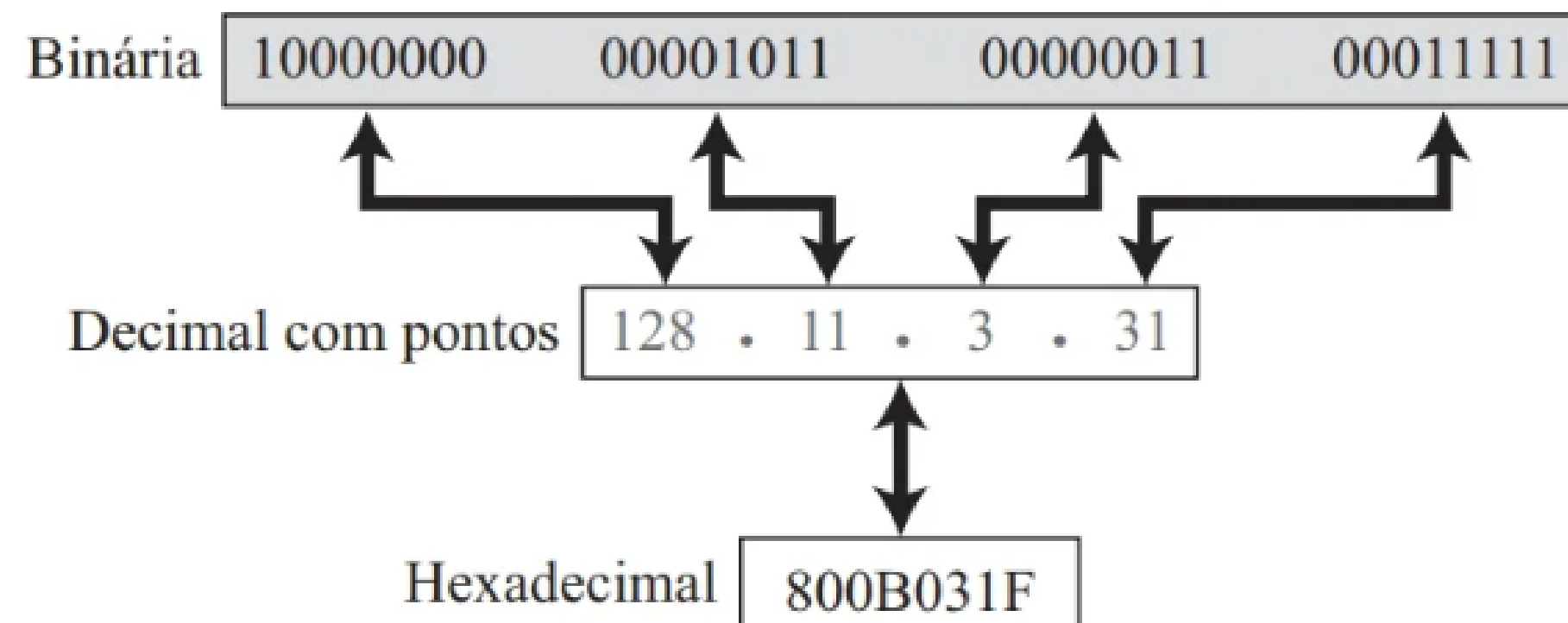
IP Datagram format



PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE

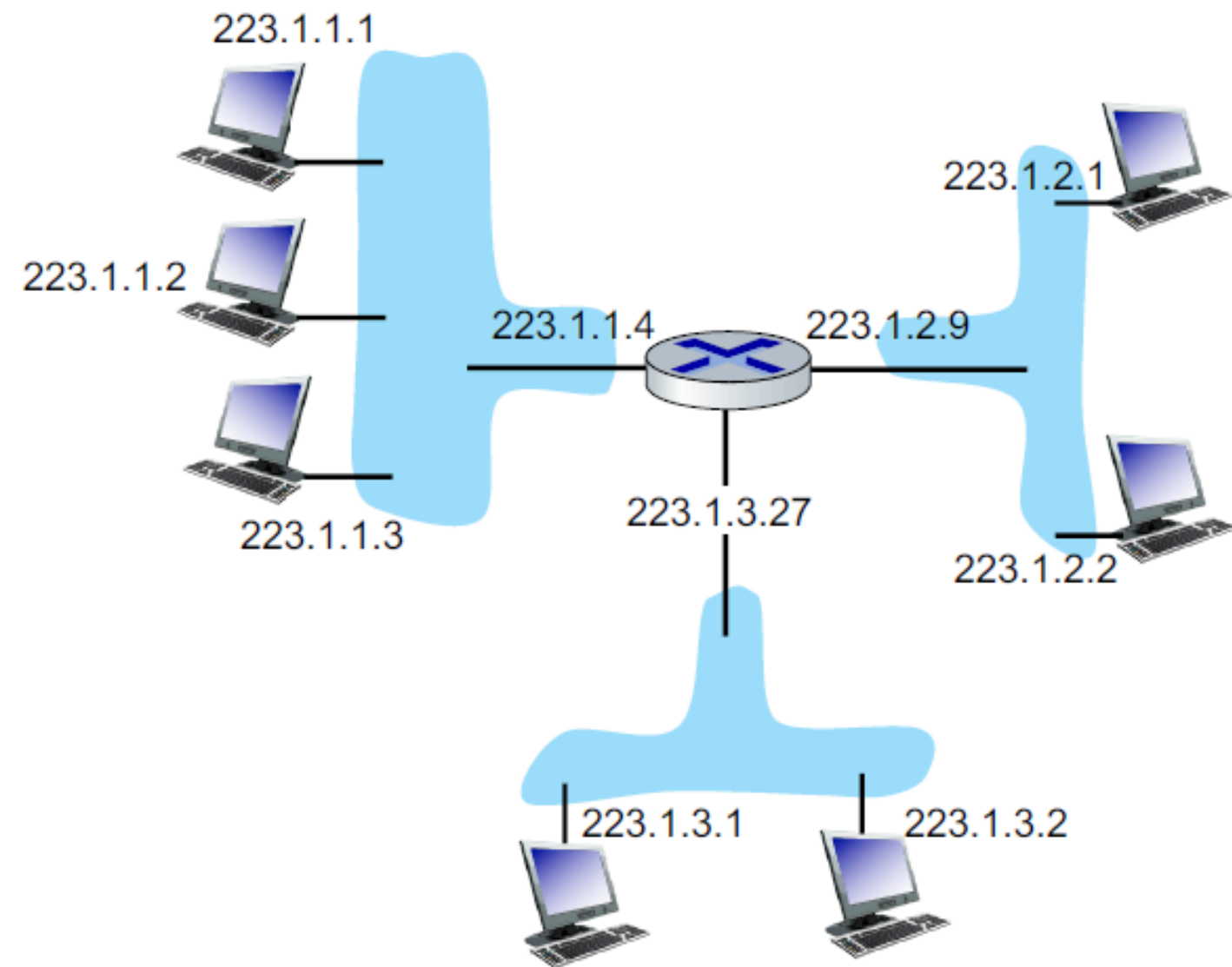
ENDEREÇOS IPV4

- UM ENDEREÇO IPV4 É UM ENDEREÇO DE 32 BITS QUE UNÍVOCA E UNIVERSALMENTE DEFINE A CONEXÃO DE UMA ESTAÇÃO OU DE UM ROTEADOR À INTERNET.
- NA NOTAÇÃO BINÁRIA, UM ENDEREÇO IPV4 É REPRESENTADO NA FORMA DE 32 BITS.
 - PARA TORNAR O ENDEREÇO MAIS LEGÍVEL, UM OU MAIS ESPAÇOS SÃO GERALMENTE INSERIDOS ENTRE CADA OCTETO (8 BITS).
 - CADA OCTETO É NORMALMENTE DENOMINADO BYTE.
- ELE É NORMALMENTE ESCRITO NO FORMATO DECIMAL, COM UM PONTO SEPARANDO OS BYTES.
 - OBSERVE QUE, COMO CADA BYTE (OCTETO) TEM APENAS 8 BITS, CADA NÚMERO NA NOTAÇÃO DECIMAL COM PONTOS POSSUI UM VALOR ENTRE 0 E 255.



IP addressing: introduction

- **IP address:** 32-bit identifier associated with each host or router *interface*
- **interface:** connection between host/router and physical link
 - router's typically have multiple interfaces
 - host typically has one or two interfaces (e.g., wired Ethernet, wireless 802.11)



dotted-decimal IP address notation:

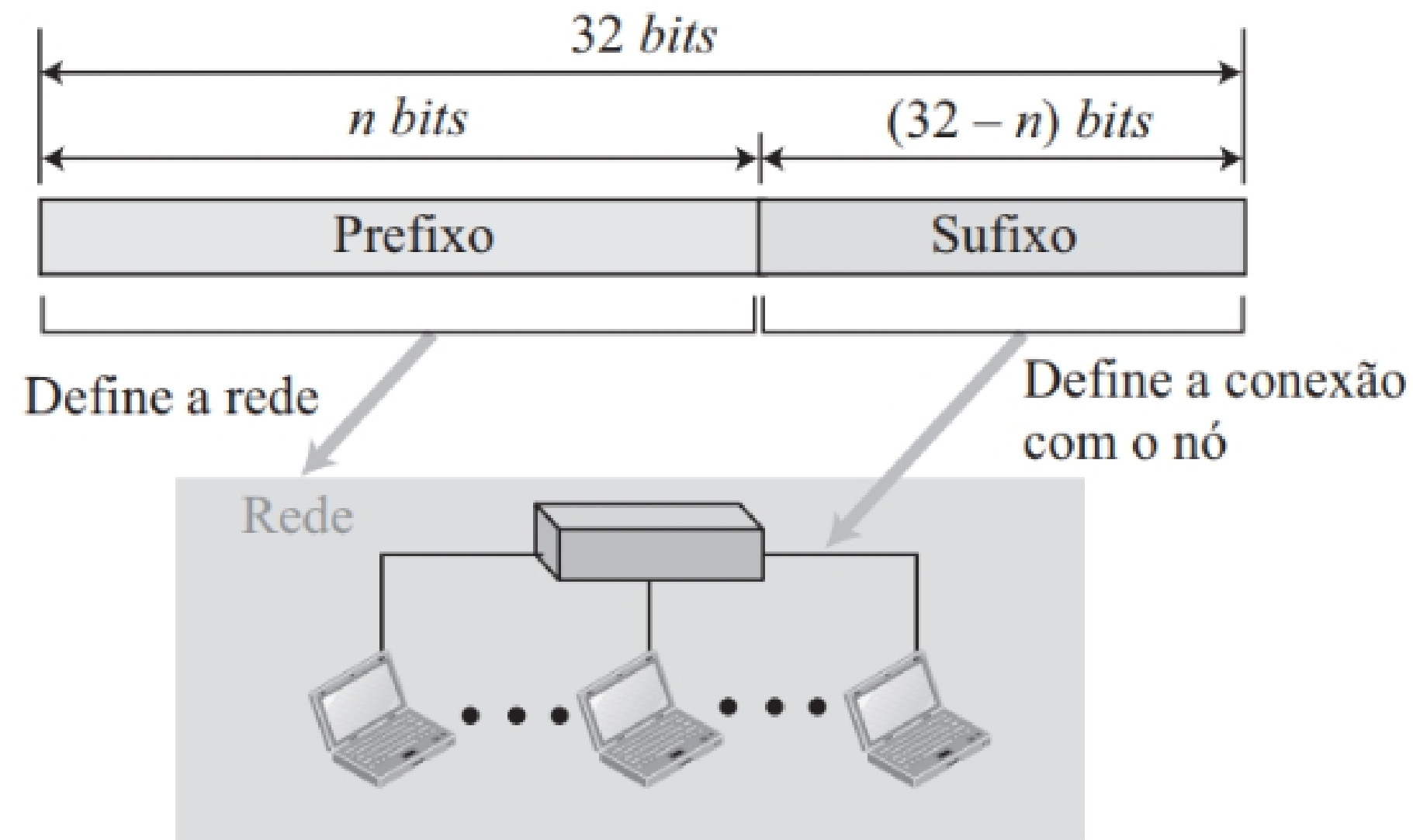
223.1.1.1 = $\underbrace{11011111}_{223} \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1$

Network Layer: 4-44

PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE

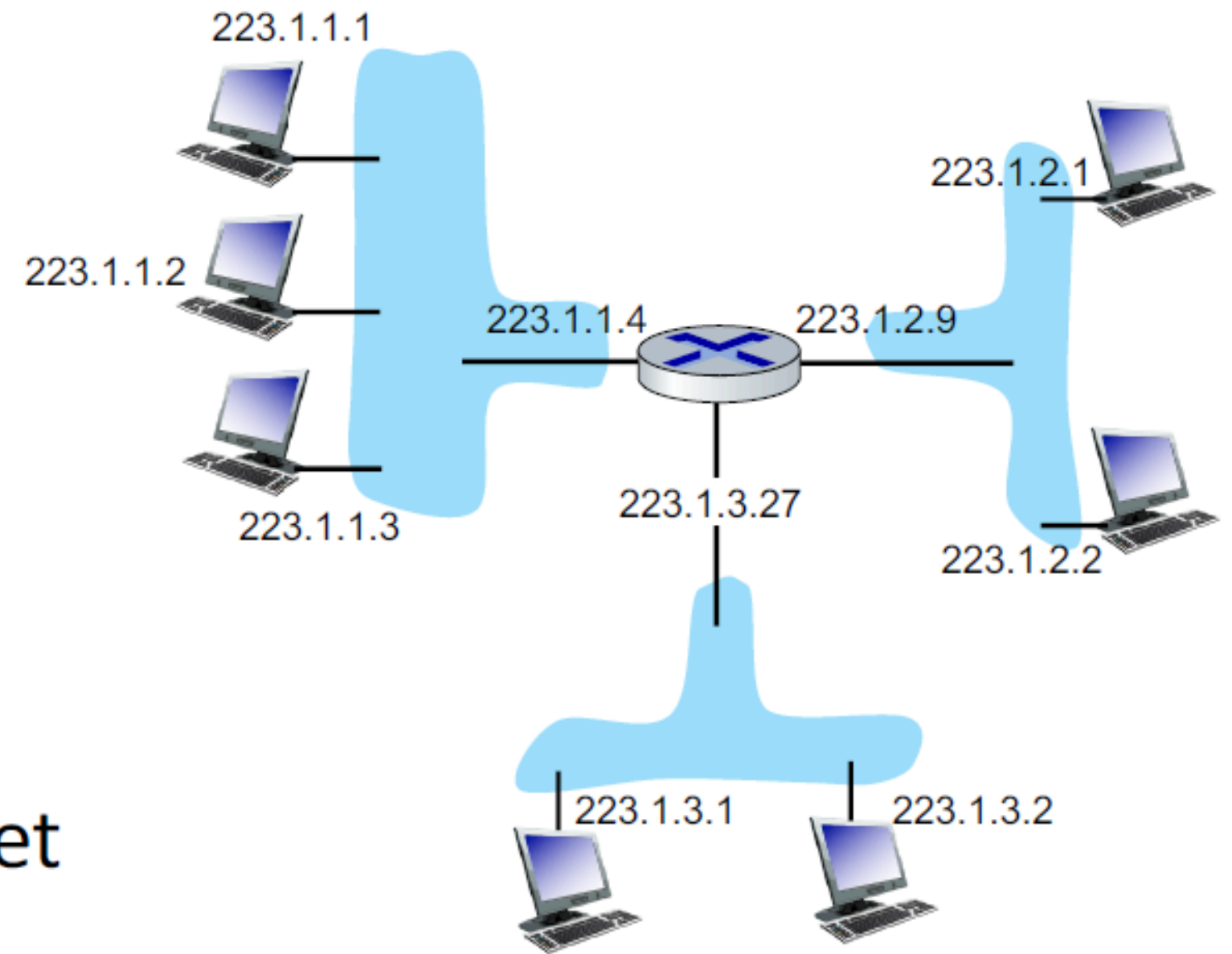
HIERARQUIA NO ENDEREÇAMENTO

- UM ENDEREÇO IPV4 DE 32 BITS TAMBÉM É HIERÁRQUICO, MAS É DIVIDIDO EM APENAS DUAS PARTES.
 - A PRIMEIRA PARTE DO ENDEREÇO, CHAMADA PREFIXO, DEFINE A REDE;
 - A SEGUNDA PARTE DO ENDEREÇO, CHAMADA SUFIXO, DEFINE O NÓ (A CONEXÃO DE UM DISPOSITIVO À INTERNET).
- O COMPRIMENTO DO PREFIXO É n BITS E O COMPRIMENTO DO SUFIXO É $(32 - n)$ BIT



Subnets

- *What's a subnet ?*
 - device interfaces that can physically reach each other **without passing through an intervening router**
- IP addresses have structure:
 - **subnet part:** devices in same subnet have common high order bits
 - **host part: remaining** low order bits

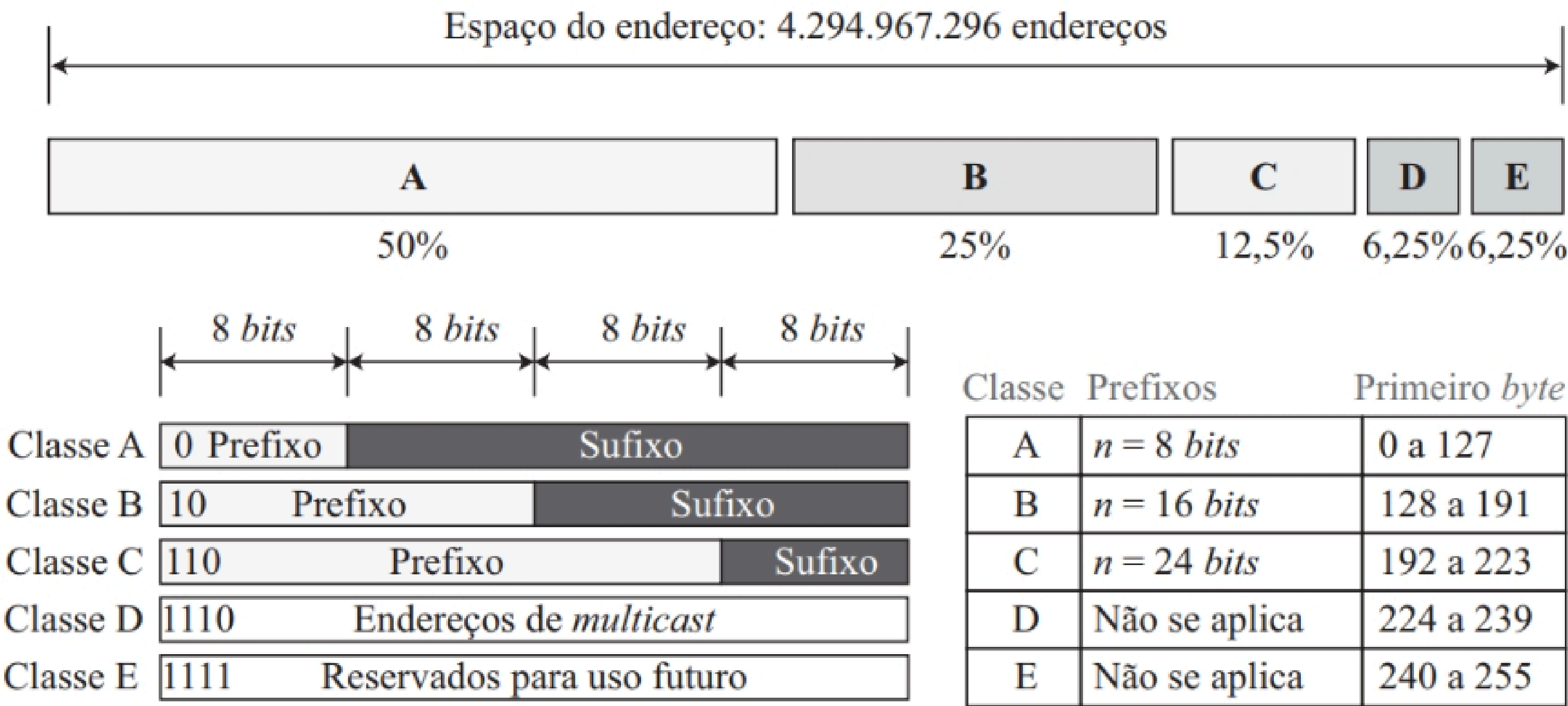


network consisting of 3 subnets

PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE

ENDEREÇAMENTO COM CLASSES

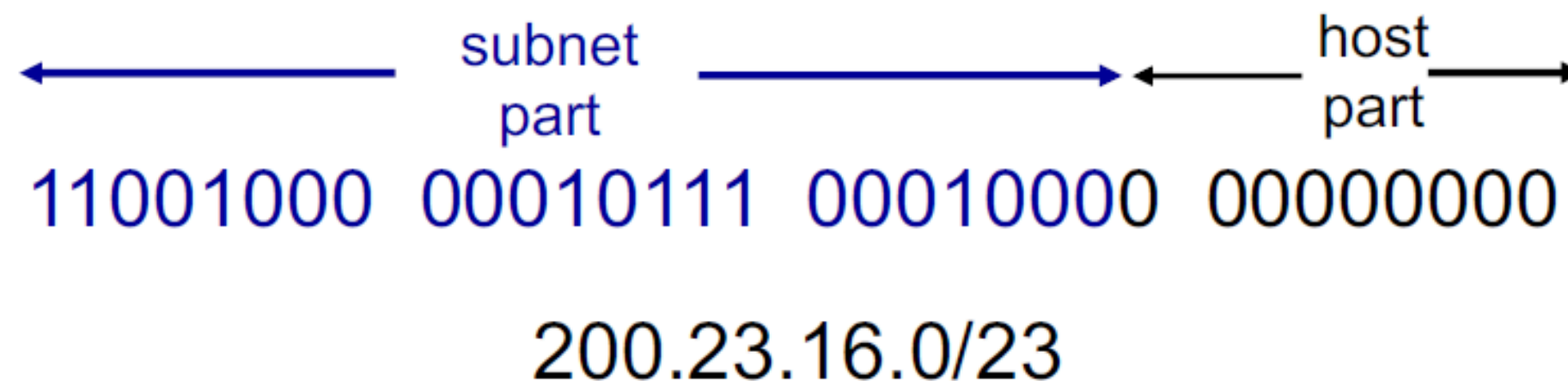
- NOS PRIMÓRDIOS DA INTERNET, O ENDEREÇAMENTO IPV4 FOI PROJETADO COM UM PREFIXO DE COMPRIMENTO FIXO.



IP addressing: CIDR

CIDR: Classless InterDomain Routing (pronounced “cider”)

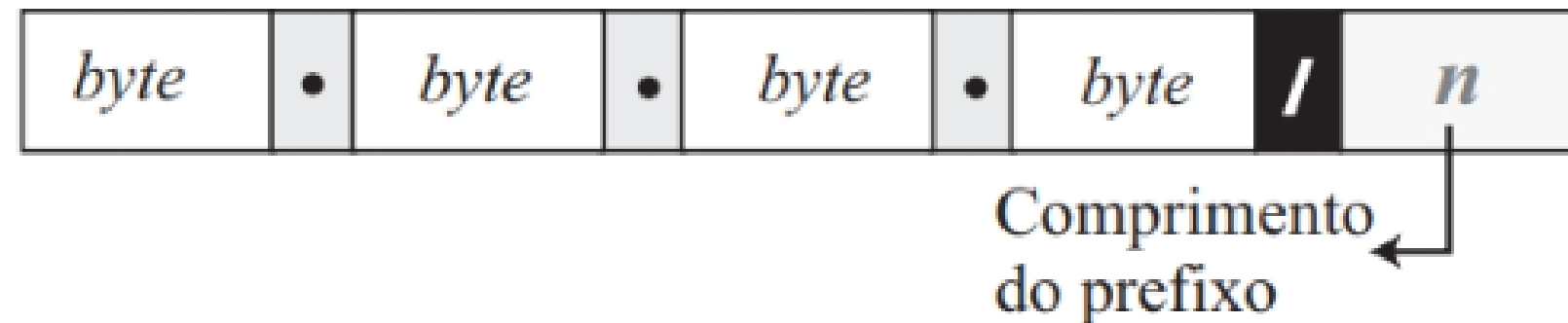
- subnet portion of address of arbitrary length
- address format: **a.b.c.d/x**, where x is # bits in subnet portion of address



PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE

COMPRIMENTO DO PREFIXO: NOTAÇÃO DE BARRA

- SOLUÇÃO PARA ESCASSEZ DE ENDEREÇOS IPV4, CHAMADA **ENDEREÇAMENTO SEM CLASSES (CLASSLESS ADDRESSING)**.
- OU SEJA, A EXISTÊNCIA DAS CLASSES FOI REMOVIDA DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENDEREÇOS PARA COMPENSAR O SEU ESGOTAMENTO



Exemplos:

12.24.76.8/8

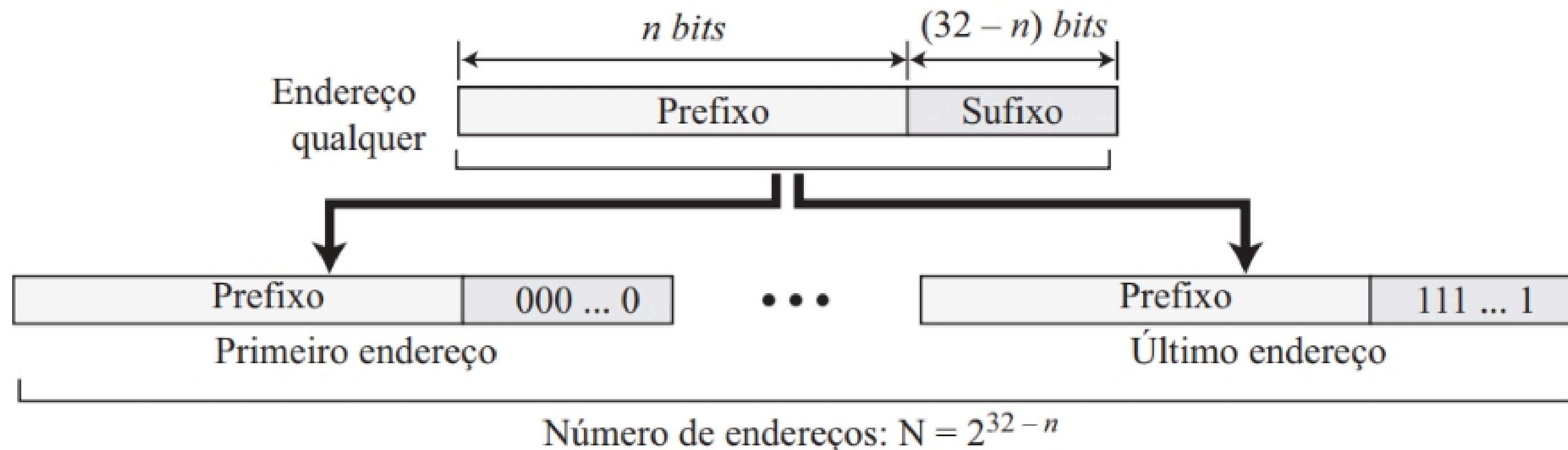
23.14.67.92/12

220.8.24.255/25

PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE

EXTRAINDO INFORMAÇÕES DE UM ENDEREÇO

- DADO QUALQUER ENDEREÇO NO BLOCO DE ENDEREÇOS, NORMALMENTE PRECISAMOS DETERMINAR TRÊS INFORMAÇÕES SOBRE O BLOCO AO QUAL O ENDEREÇO PERTENCE:
 - O NÚMERO TOTAL DE ENDEREÇOS,
 - O PRIMEIRO ENDEREÇO DO BLOCO E
 - O ÚLTIMO DOS ENDEREÇOS.
- COMO O VALOR DO COMPRIMENTO DO PREFIXO, N , É FORNECIDO, PODE--SE ENCONTRAR FACILMENTE ESSAS TRÊS INFORMAÇÕES



PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE

Exemplo 4.1

Um endereço sem classes é dado por 167.199.170.82/27. Podemos determinar as três informações anteriores usando o procedimento a seguir. O número de endereços na rede é $2^{32-n} = 2^5 = 32$ endereços.

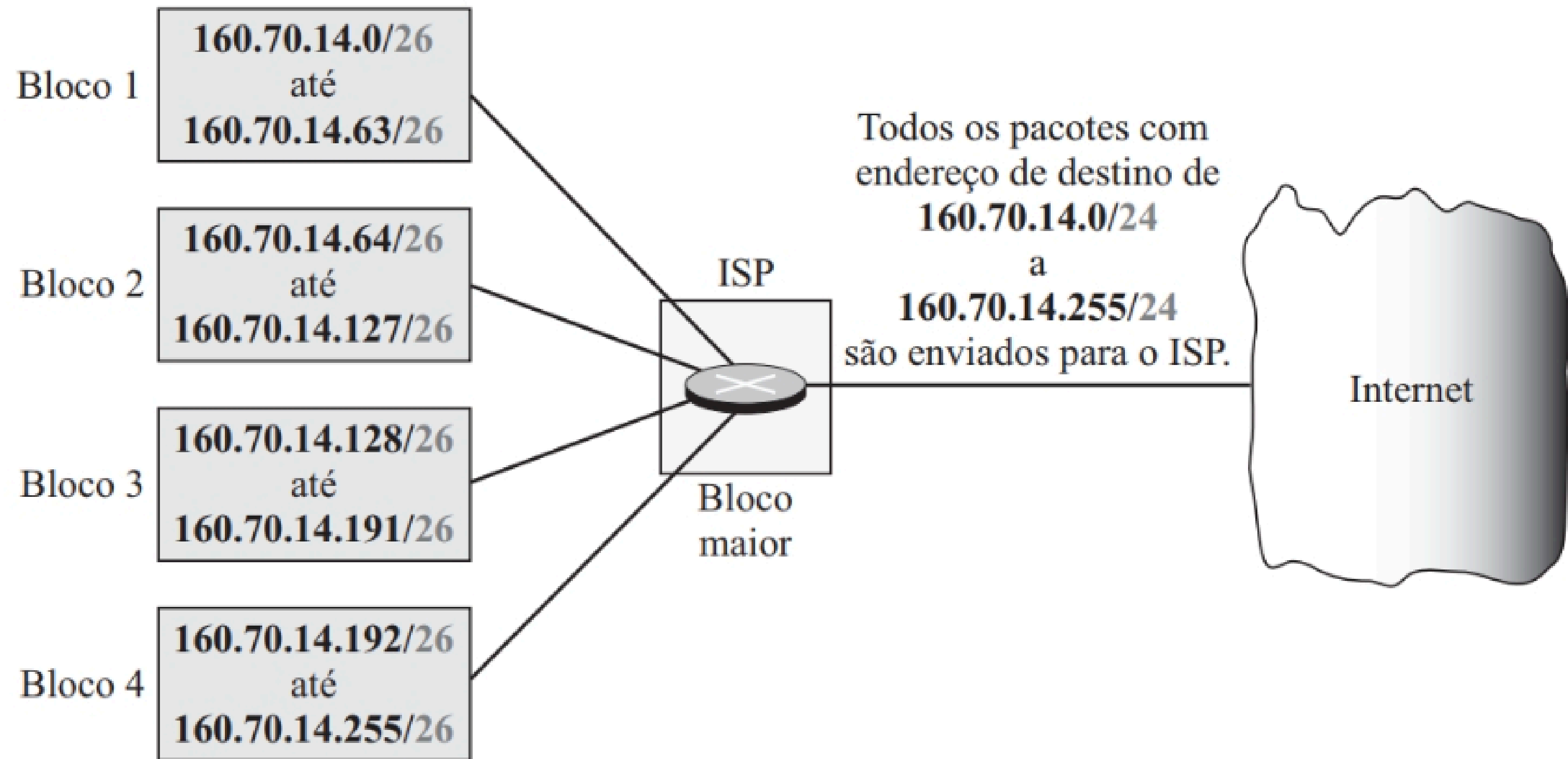
O primeiro endereço pode ser determinado mantendo-se os primeiros 27 *bits* inalterados e fixando o restante dos *bits* em 0.

Endereço: 167.199.170.82/27	10100111 11000111 10101010 01010010
Primeiro endereço: 167.199.170.64/27	10100111 11000111 10101010 01000000

O último endereço pode ser determinado mantendo-se os primeiros 27 *bits* inalterados e fixando o restante dos *bits* em 1.

Endereço: 167.199.170.82/27	10100111 11000111 10101010 01011111
Último endereço: 167.199.170.95/27	10100111 11000111 10101010 01011111

PROTOCOLO DA CAMADA DE REDE





REFERÊNCIAS:

- [1] Capítulo 4 - FOROUZAN, B. A. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down. AMGH, 2013.
- [2] Capítulo 4 - Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020.

REDES DE COMPUTADORES

Aula 11 - Camada de Rede - Parte I

- Serviços e Protocolos



Lorena de S. B. Borges